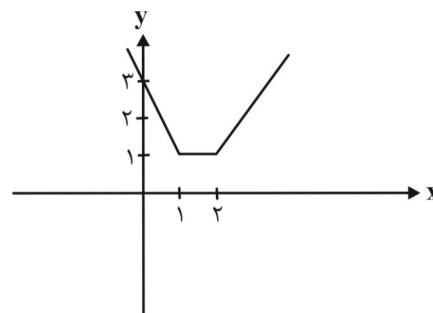


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

می‌دانیم نمودار $y = |x - 1| + |x - 2|$ به صورت زیر است:

این نمودار را نهایتاً ۳ واحد در راستای y‌های منفی می‌توان انتقال داد تا از ناحیه سوم عبور نکند. پس کمترین مقدار a همان -۳ است و برای هر مقدار $a \geq -۳$ از ناحیه سوم عبور نمی‌کند.

اما اگر نمودار را بیشتر از یک واحد به پایینی انتقال ندهیم از ناحیه چهارم هم عبور نمی‌کند در حالی که در سؤال گفته شده فقط از ناحیه سوم عبور نکند. پس:

$$-۳ \leq a < -۱$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

اگر $|1 - |3x|| = |x + 2|$ ، آن‌گاه $|1 - |3x|| = \pm(x + 2)$ پس داریم:

$$\begin{cases} 1 - |3x| = x + 2 \Rightarrow x + |3x| = -1 & (۱) \\ 1 - |3x| = -x - 2 \Rightarrow x - |3x| = -3 & (۲) \end{cases}$$

برای هر کدام دو حالت در نظر می‌گیریم:

$$\xrightarrow{(۱)} \begin{cases} x > 0 \Rightarrow 4x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{4} \\ x < 0 \Rightarrow -2x = -1 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

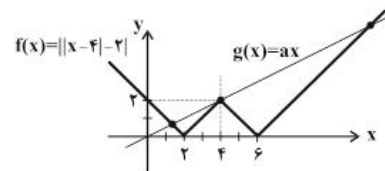
$$\xrightarrow{(۲)} \begin{cases} x > 0 \Rightarrow -2x = -3 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \\ x < 0 \Rightarrow 4x = -3 \Rightarrow x = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$x \text{ برای } -\frac{3}{4} + \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با رسم نمودار تابع f داریم:

چون عرض از مبدأ خط g برابر صفر است، تنها در حالتی که نمودار g از نقطه $(4, 2)$ بگذرد، نمودارها در ۳ نقطه یکدیگر را قطع می‌کنند و معادله دارای سه جواب است:

$$\Rightarrow g(4) = 2 \Rightarrow 4a = 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

دلیل انتخاب: سؤال دارای ایده خلاقانه است. ایده حل این سؤال، یکی از نامعادله‌های قدرمطلق است که در ظاهر یک سؤال معادله قدرمطلق مطرح شده است.

ابتدا توجه کنید که:

$$|a + b| < |a| + |b| \quad (1) \text{ اگر } ab < 0 \text{ باشد،}$$

$$|a + b| = |a| + |b| \quad (2) \text{ اگر } ab \geq 0 \text{ باشد،}$$

در اینجا $a = x^2 - x + 1$ و $b = 2x + 3$ است.

$$|(x^2 - x + 1) + (2x + 3)| < |x^2 - x + 1| + |2x + 3|$$

$$\Rightarrow (x^2 - x + 1)(2x + 3) < 0$$

عبارت $x^2 - x + 1$ همواره مثبت است، زیرا $\Delta < 0$ و ضریب x^2 مثبت است. پس کافی است نامعادله $2x + 3 < 0$ برقرار باشد:

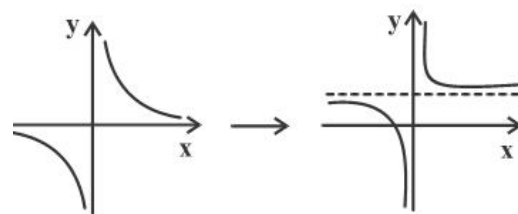
$$2x + 3 < 0 \Rightarrow x < -\frac{3}{2}$$

گزینه «۱»

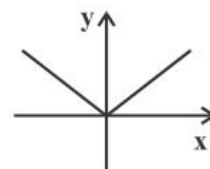
ابتدا نمودارهای توابع سمت چپ و راست معادله را رسم می‌کنیم:

$$f_1(x) = \frac{1}{x}$$

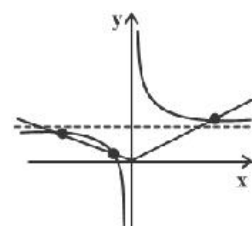
$$f_2(x) = \frac{1}{x} + 5$$



$$f_3(x) = |x|$$



$$k|x|$$



با توجه به نمودار رسم شده برای این‌که دو تابع $f_3(x) = k|x|$ و $f_2(x) = \frac{1}{x} + 5$ ، ۳ نقطه برخورد داشته باشند باید $k > 0$ (I) بوده و از طرفی به ازای $x < 0$ دو تابع در دو نقطه برخورد داشته باشند پس:

$$x < 0, \quad -kx = \frac{1}{x} + 5 \Rightarrow \frac{kx^2 + 5x + 1}{x} = 0$$

$$\xrightarrow{\Delta > 0} 25 - 4k > 0 \Rightarrow k < \frac{25}{4} \quad (II)$$

$$\xrightarrow{I, II} 0 < k < \frac{25}{4}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\overbrace{|(x-1)(x^2+x+1)|}^{\text{همواره مثبت}} < x^2+x+1$$

اتحاد چاق و لاغر

$$\Rightarrow |x-1|(x^2+x+1) < x^2+x+1 \Rightarrow |x-1| < 1$$

$$\Rightarrow -1 < x-1 < 1 \Rightarrow 0 < x < 2$$

$$\overbrace{|x+3|}^{\text{مثبت}} + \overbrace{|x-2|}^{\text{منفی}} = x+3-x+2 = 5$$

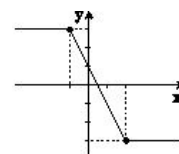
سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

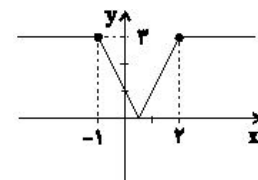
ابتدا نمودار $y_1 = |x-2| - |x+1|$ را رسم می‌کنیم:

$$y_1 = |x-2| - |x+1|$$



$$\Rightarrow y_1 = \begin{cases} -3 & x \geq 2 \\ -2x+1 & -1 < x < 2 \\ +3 & x \leq -1 \end{cases}$$

برای رسم نمودار $y = ||x-2| - |x+1||$ از قسمت‌هایی از نمودار تابع y_1 را که زیر محور x ها است نسبت به این محور قرینه می‌کنیم. سپس طول نقاط انطباق آن با خط $y = 3$ را مشخص می‌کنیم:



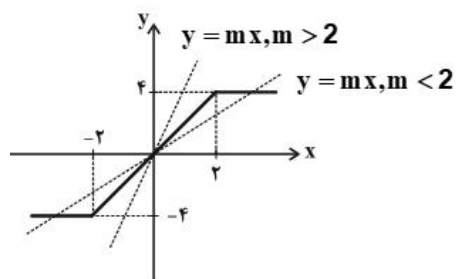
$$y = ||x-2| - |x+1||$$

$R - (-1, 2)$: محدوده خواسته شده

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا نمودار $y = |x + 2| - |x - 2|$ را رسم می‌کنیم:

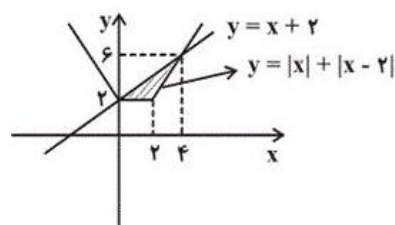
$$|x + 2| - |x - 2| = \begin{cases} -4; & x \leq -2 \\ 2x; & -2 < x < 2 \\ 4; & x \geq 2 \end{cases}$$

خط $y = mx$ هم مانند خط $y = 2x$ از مبدأ عبور می‌کند، بنابراین اگر $m = 2$ معادله بی‌شمار جواب دارد و اگر $0 < m < 2$ آنگاه معادله سه جواب دارد.

در ضمن اگر $m > 2$ یا $m \leq 0$ تنها جواب معادله $x = 0$ است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

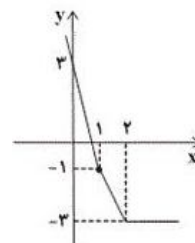


$$x + 2 = x + x - 2 \Rightarrow x = 4, \quad S_{\Delta} = \frac{2 \times (4 - 2)}{2} = 4$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

معادله را به صورت $|x - 2| + |x - 1| - 2x = k$ بازنویسی می‌کنیم. نمودار $y = |x - 2| + |x - 1| - 2x$ را رسم می‌کنیم.



$$y = \begin{cases} 3 - 4x & ; \quad x < 1 \\ 1 - 2x & ; \quad 1 \leq x < 2 \\ -3 & ; \quad x \geq 2 \end{cases} \Rightarrow$$

با توجه به نمودار درمی‌یابیم اگر $k \geq -3$ باشد، معادله جواب دارد.